

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «Четыре лапы»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание автоматизированной системы

**«Мобильное приложение интернет-магазина товаров для животных  
«Четыре лапы» для платформ iOS и Android»**

(АС «Четыре лапы Mobile»)

Разработано в соответствии с ГОСТ 34.602-2020

Шифр темы: ЧЛ-МОВ-2026

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ИТ-департамента ООО «Четыре лапы»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Москва, 2026

## СОДЕРЖАНИЕ

- 1 Общие сведения
  - 2 Цели и назначение создания автоматизированной системы
  - 3 Характеристика объектов автоматизации
  - 4 Требования к автоматизированной системе
  - 5 Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы
  - 6 Порядок разработки автоматизированной системы
  - 7 Порядок контроля и приемки автоматизированной системы
  - 8 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие
  - 9 Требования к документированию
  - 10 Источники разработки
- Приложение А. Термины и сокращения
- Приложение Б. Перечень пользовательских сценариев (use-case)

## **1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Полное наименование автоматизированной системы (АС): автоматизированная система «Мобильное приложение интернет-магазина товаров для животных «Четыре лапы» для платформ iOS и Android». Условное обозначение — АС «Четыре лапы Mobile».

Шифр темы: ЧЛ-МОВ-2026.

Наименование организации-заказчика: ООО «Четыре лапы» (далее — Заказчик).

Наименование организации-разработчика: определяется по результатам конкурсных процедур Заказчика (далее — Разработчик).

Перечень документов, на основании которых создается АС:

- договор на выполнение работ по созданию АС, заключенный между Заказчиком и Разработчиком;
- приказ о начале работ по развитию мобильных каналов продаж Заказчика;
- настоящее техническое задание, разработанное в соответствии с ГОСТ 34.602-2020;
- действующая техническая документация на веб-сайт интернет-магазина «Четыре лапы» (в части сведений об аналогичной системе).

Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС: начало работ — I квартал 2026 г.; окончание работ (ввод в промышленную эксплуатацию) — IV квартал 2026 г. Конкретные даты этапов устанавливаются календарным планом, являющимся приложением к договору.

Источники и порядок финансирования работ: финансирование осуществляется за счет собственных средств Заказчика в соответствии с утвержденным бюджетом ИТ-департамента на развитие электронной коммерции и мобильных сервисов; порядок оплаты этапов работ устанавливается договором.

## **2 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ**

### **2.1 Цели создания АС**

Целями создания АС являются:

- увеличение доли заказов, оформляемых через мобильные каналы (iOS и Android), не менее чем на 20 % в течение 12 месяцев после ввода АС в промышленную эксплуатацию;

- сокращение среднего времени оформления заказа пользователем с текущих значений до не более 120 секунд;
- повышение показателя удержания пользователей (retention rate) на 30-й день использования приложения до значения не менее 25 %;
- снижение количества обращений в контакт-центр по вопросам, связанным с оформлением заказа через мобильное приложение, не менее чем на 15 %;
- обеспечение среднего рейтинга приложения не ниже 4,5 балла из 5 в Apple App Store и не ниже 4,4 балла из 5 в Google Play;
- обеспечение бесперебойной интеграции мобильного приложения с существующими учетными и операционными системами Заказчика (1C/ERP, CRM, система управления складом и логистикой).

Критериями достижения целей создания АС являются плановые значения показателей, зафиксированные в программе и методике приемочных испытаний, и их подтверждение по результатам опытной эксплуатации АС.

## 2.2 Назначение АС

Вид автоматизируемой деятельности — автоматизация процессов дистанционного заказа, оплаты и получения информации о статусе исполнения заказов товаров для животных (корма, аксессуаров, средства гигиены и груминга, ветеринарные препараты безрецептурного отпуска) сети зоомагазинов «Четыре лапы» пользователями мобильных устройств под управлением операционных систем iOS и Android.

АС предназначена для использования частными лицами — владельцами животных, являющимися клиентами сети «Четыре лапы», а также сотрудниками Заказчика в части администрирования каталога товаров, акций и маркетингового контента, отображаемого в приложении.

## 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ

Объектом автоматизации является процесс дистанционного обслуживания клиентов сети зоомагазинов «Четыре лапы» посредством мобильного приложения для платформ iOS и Android, включающий следующие виды деятельности: формирование и оформление заказа, приём оплаты, информирование клиента о статусе заказа и доставки, ведение профилей питомцев, ведение персональной программы лояльности, обратная связь с клиентом.

На момент разработки настоящего ТЗ у Заказчика функционируют веб-сайт интернет-магазина, внутренняя учетная система (1C/ERP), система управления взаимоотношениями

с клиентами (CRM) и система управления складом и логистикой (WMS/TMS), с которыми создаваемая АС должна быть интегрирована.

Сведения об условиях эксплуатации и характеристиках окружающей среды:

- АС эксплуатируется на мобильных устройствах Apple iPhone и смартфонах на базе Android с версиями операционных систем не ниже указанных в разделе 4 настоящего ТЗ, в условиях мобильной сотовой связи и Wi-Fi сетей с переменным качеством соединения, включая работу при кратковременном отсутствии подключения к сети передачи данных;
- серверная часть АС эксплуатируется в вычислительной инфраструктуре Заказчика (собственный дата-центр либо облачная инфраструктура, определяемая техническим проектом) в круглосуточном режиме;
- количество одновременных пользователей АС — до 15 000 сессий в час пик с учетом сезонных и маркетинговых пиков нагрузки.

## 4 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ

### 4.1 Требования к структуре АС в целом

В составе АС выделяются следующие подсистемы:

- подсистема «Клиентское мобильное приложение iOS» — реализует пользовательский интерфейс и клиентскую логику для устройств Apple;
- подсистема «Клиентское мобильное приложение Android» — реализует пользовательский интерфейс и клиентскую логику для устройств на базе Android;
- подсистема «Серверная часть (Backend API)» — обеспечивает бизнес-логику, обработку заказов, взаимодействие с учетными системами Заказчика;
- подсистема «Каталог товаров» — хранение и предоставление данных о товарах, ценах, наличии и акциях;
- подсистема «Профиль питомца» — хранение сведений о животных пользователя (вид, порода, возраст, вес, особенности питания) для формирования персональных рекомендаций;
- подсистема «Оформление заказа и корзина»;
- подсистема «Приём электронных платежей» — интеграция с платежным шлюзом (эквайринг, Apple Pay, Google Pay);

- подсистема «Доставка и самовывоз» — определение зоны доставки, выбор ближайшего зоомагазина или пункта выдачи заказов;
- подсистема «Push-уведомления и информирование о статусе заказа»;
- подсистема «Программа лояльности и промокоды»;
- подсистема «Личный кабинет пользователя»;
- подсистема «Аналитика и сбор пользовательских метрик»;
- подсистема «Административный модуль» — управление контентом каталога, акциями, push-рассылками.

Требования к способам и средствам обеспечения информационного взаимодействия компонентов АС: взаимодействие клиентских приложений и серверной части осуществляется по защищенному протоколу HTTPS (TLS 1.2 и выше) с использованием REST либо GraphQL API, в формате JSON.

Требования к характеристикам взаимосвязей АС со смежными системами: АС должна обеспечивать интеграцию с учетной системой Заказчика (1C/ERP), CRM, системой управления складом и логистикой (WMS/TMS), платежными системами и сервисами Apple (App Store Connect, Apple Push Notification service, Apple Pay, Sign in with Apple) и Google (Google Play Console, Firebase Cloud Messaging, Google Pay, Sign in with Google) посредством документированных программных интерфейсов (API); формат обмена данными и протоколы взаимодействия уточняются на этапе технического проектирования.

Требования к режимам функционирования АС: основной режим — круглосуточная промышленная эксплуатация (24×7) с плановыми технологическими перерывами для обслуживания серверной части не более 4 часов в месяц в период минимальной нагрузки; предусматривается ограниченный автономный режим клиентских приложений (просмотр ранее загруженного каталога, профилей питомцев и истории заказов) при отсутствии сетевого соединения.

Требования по диагностированию АС: АС должна обеспечивать автоматическое логирование ошибок клиентских и серверной частей, мониторинг доступности сервисов и оповещение ответственных лиц о критических сбоях.

Перспективы развития и модернизации АС: архитектура АС должна предусматривать возможность последующего расширения функциональности (например, интеграция с новыми способами оплаты и программами лояльности, добавление функции напоминаний о плановой покупке корма по графику, поддержка виджетов iOS и Android) без коренной переработки базовой архитектуры.

## **4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС**

АС должна обеспечивать выполнение следующих функций:

### **4.2.1 Регистрация и авторизация пользователя**

Функция обеспечивает регистрацию нового пользователя по номеру мобильного телефона с подтверждением посредством SMS или push-кода, а также авторизацию через Sign in with Apple либо Sign in with Google. Результат выполнения функции — создание либо аутентификация учетной записи пользователя со временем отклика не более 3 секунд.

### **4.2.2 Просмотр каталога товаров**

Функция обеспечивает отображение актуального каталога товаров с учетом региона и точки продаж, включая фильтрацию по виду животного (собаки, кошки, грызуны, птицы, рыбы, рептилии), бренду, весу упаковки и назначению, а также описание, состав, цену, фотографии и наличие позиций. Результат выполнения функции — корректное отображение каталога с временем загрузки не более 2 секунд при стандартном мобильном соединении.

### **4.2.3 Ведение профиля питомца**

Функция обеспечивает создание и редактирование пользователем одной или нескольких карточек питомцев с указанием вида, породы, даты рождения, веса и особенностей питания или здоровья. Результат выполнения функции — формирование персонализированных рекомендаций товаров и напоминаний о плановой покупке (в том числе кормов и профилактических средств) на основе данных профиля питомца и истории заказов.

### **4.2.4 Формирование и редактирование корзины заказа**

Функция обеспечивает добавление, удаление и изменение количества позиций в корзине, выбор варианта фасовки или объема упаковки, автоматический пересчет стоимости заказа и применение промокодов. Результат — корректно сформированный состав и итоговая стоимость заказа.

### **4.2.5 Оформление и подтверждение заказа**

Функция обеспечивает выбор способа получения заказа (доставка либо самовывоз из зоомагазина), выбор либо подтверждение адреса доставки, выбор времени получения, оформление заказа с передачей данных в серверную часть и учетную систему Заказчика. Результат — присвоение заказу уникального номера и статуса «принят».

### **4.2.6 Приём электронной оплаты заказа**

Функция обеспечивает оплату заказа банковской картой, через Apple Pay или Google Pay либо иными способами, поддерживаемыми платежным провайдером Заказчика, с передачей данных в защищенном режиме в соответствии с требованиями стандарта PCI DSS. Результат — фиксация факта и статуса оплаты заказа.

#### **4.2.7 Отслеживание статуса заказа**

Функция обеспечивает отображение пользователю текущего статуса заказа (принят, собирается, передан в доставку или готов к самовывозу, доставлен либо выдан) в реальном времени с использованием push-уведомлений и/или обновления экрана статуса заказа.

#### **4.2.8 Ведение программы лояльности**

Функция обеспечивает начисление и списание бонусных баллов, отображение персональных акций и статуса участника программы лояльности, а также применение накопленных баллов при оплате заказа.

#### **4.2.9 Ведение личного кабинета**

Функция обеспечивает хранение и редактирование персональных данных пользователя, профилей питомцев, истории заказов, адресной книги, способов оплаты (в токенизированном виде) и настроек уведомлений.

#### **4.2.10 Push-уведомления и информационные рассылки**

Функция обеспечивает отправку пользователю уведомлений о статусе заказа, персональных и общих маркетинговых акциях, а также напоминаний о плановых покупках, с возможностью управления пользователем составом получаемых уведомлений.

#### **4.2.11 Обратная связь и оценка заказа**

Функция обеспечивает возможность оставить оценку и текстовый отзыв о качестве заказа, товара и сервиса, а также направить обращение в службу поддержки Заказчика.

Для каждой функции временной регламент, требования к достоверности и точности выполнения, а также перечень критериев отказов уточняются в частных технических требованиях, разрабатываемых на этапе технического проектирования.

### **4.3 Требования к видам обеспечения АС**

#### **4.3.1 Требования к математическому обеспечению**

Математическое обеспечение АС должно включать типовые алгоритмы расчета стоимости заказа с учетом скидок, промокодов и бонусных баллов, алгоритм определения ближайшего зоомагазина и/или пункта выдачи заказов по геолокации пользователя (алгоритмы

геопроостранственного поиска), а также, при необходимости, модели персональных рекомендаций товаров на основе профиля питомца и истории покупок. Разработка новых математических моделей, не являющихся типовыми, согласовывается с Заказчиком на этапе технического проектирования.

#### **4.3.2 Требования к информационному обеспечению**

Состав, структура и способы организации данных АС должны обеспечивать хранение сведений о пользователях, профилях питомцев, заказах, товарах, ценах, акциях, платежах и обращениях в службу поддержки. Информационный обмен между подсистемами и со смежными системами должен осуществляться в структурированном формате (JSON/XML) с применением единых справочников и классификаторов товаров и зоомагазинов Заказчика. Должны быть предусмотрены средства контроля целостности, регулярного резервного копирования и восстановления данных, а также обновления справочной информации без остановки промышленной эксплуатации АС.

#### **4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению**

Основным языком интерфейса АС является русский язык; архитектура клиентских приложений должна предусматривать возможность последующего расширения набора поддерживаемых языков локализации без изменения базовой структуры приложений. Диалог пользователя с АС организуется в форме экранных форм, элементов управления и уведомлений, стандартных для интерфейсов платформ iOS (в соответствии с Apple Human Interface Guidelines) и Android (в соответствии с Google Material Design).

#### **4.3.4 Требования к программному обеспечению**

Клиентская часть АС для платформы iOS разрабатывается для операционной системы iOS версии не ниже 15.0 с использованием языка программирования Swift и фреймворка SwiftUI и/или UIKit. Клиентская часть АС для платформы Android разрабатывается для операционной системы Android версии не ниже 8.0 (API уровня 26) с использованием языка программирования Kotlin и фреймворка Jetpack Compose и/или классических View. Серверная часть должна быть реализована на основе современных промышленных технологий (состав уточняется техническим проектом с учетом технологического стека, принятого у Заказчика). Допускается использование сторонних библиотек с открытой лицензией, не содержащих ограничений, несовместимых с коммерческим распространением приложений. Перечень допустимых покупных программных средств (SDK платежных систем, аналитические SDK, средства мониторинга) утверждается Заказчиком на этапе технического проектирования.

#### **4.3.5 Требования к техническому обеспечению**

Клиентская часть АС должна функционировать на мобильных устройствах Apple iPhone и смартфонах на базе Android, поддерживаемых актуальными версиями соответствующих операционных систем на момент разработки. Серверная часть АС должна быть развернута на вычислительных мощностях, обеспечивающих отказоустойчивость не ниже 99,5 % времени в месяц и возможность горизонтального масштабирования при росте нагрузки.

#### **4.3.6 Требования к метрологическому обеспечению**

Специальные требования к метрологическому обеспечению к АС не предъявляются в связи с отсутствием в составе АС средств измерений, подлежащих метрологическому контролю.

#### **4.3.7 Требования к организационному обеспечению**

Организационное обеспечение АС должно определять структуру и функции подразделений Заказчика (ИТ-департамент, служба поддержки, отдел электронной коммерции и маркетинга), участвующих в эксплуатации АС, порядок взаимодействия персонала с АС, а также порядок действий персонала при сбоях, отказах и внештатных ситуациях, связанных с функционированием АС.

#### **4.3.8 Требования к методическому обеспечению**

При разработке и эксплуатации АС должны применяться действующие нормативно-технические документы, в том числе настоящий стандарт, стандарты комплекса ГОСТ 34, стандарты Единой системы программной документации (ЕСПД), внутренние регламенты и политики информационной безопасности Заказчика.

### **4.4 Общие технические требования к АС**

#### **4.4.1 Требования к численности и квалификации персонала**

Эксплуатация серверной части АС должна обеспечиваться силами ИТ-департамента Заказчика в составе не менее 2 специалистов (администратор системы, инженер поддержки), обладающих квалификацией, достаточной для сопровождения программных систем аналогичного класса. Обучение персонала проводится Разработчиком в рамках работ по вводу АС в действие.

#### **4.4.2 Требования к показателям назначения**

АС должна обеспечивать одновременную работу не менее 15 000 активных пользовательских сессий, обработку не менее 3 000 заказов в час в пиковые периоды нагрузки, время отклика серверной части на запросы клиентских приложений — не более 1,5 секунды в 95 % запросов (перцентиль P95).

#### **4.4.3 Требования к надежности**

Коэффициент готовности серверной части АС должен составлять не менее 0,995 в расчете на календарный месяц. Для критичных функций (оформление заказа, оплата) должно быть предусмотрено автоматическое резервирование и восстановление после сбоя без потери данных о совершенных платежах. Аварийными ситуациями, для которых устанавливаются требования к надежности, являются: недоступность серверной части, сбой платежного шлюза, потеря соединения с учетной системой либо системой управления складом.

#### **4.4.4 Требования по безопасности**

Требования по безопасности эксплуатации АС ограничиваются требованиями к безопасности использования мобильного устройства пользователем в соответствии с руководством пользователя приложения и требованиями Apple и Google к безопасности приложений, публикуемых в App Store и Google Play.

#### **4.4.5 Требования к эргономике и технической эстетике**

Пользовательский интерфейс приложений должен соответствовать принципам Apple Human Interface Guidelines и Google Material Design соответственно, обеспечивать доступность для пользователей с ограниченными возможностями (поддержка VoiceOver и TalkBack, динамического размера шрифта), единообразие визуального стиля с фирменным стилем бренда «Четыре лапы», а также интуитивно понятную навигацию, не требующую специального обучения пользователя.

#### **4.4.6 Требования к транспортабельности**

Требования к транспортабельности не предъявляются, так как АС не является подвижным техническим объектом.

#### **4.4.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению**

Серверная часть АС должна эксплуатироваться в круглосуточном режиме с проведением регламентного технического обслуживания в объеме и с периодичностью, устанавливаемыми регламентом эксплуатации, разрабатываемым на этапе рабочего проектирования. Обновление клиентских приложений осуществляется через магазины приложений Apple App Store и Google Play.

#### **4.4.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа**

АС должна обеспечивать защиту персональных данных пользователей в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также иных действующих нормативных правовых актов Российской Федерации в области

защиты информации. Передача данных между клиентскими приложениями и серверной частью должна осуществляться по защищенным протоколам (TLS 1.2 и выше). Хранение и обработка платежных данных должны соответствовать требованиям стандарта PCI DSS. Доступ к административному модулю АС должен предоставляться на основе ролевой модели с обязательной аутентификацией сотрудников.

#### **4.4.9 Требования по сохранности информации при авариях**

При отказах технических средств, аварийном отключении электропитания или потере связи должна быть обеспечена сохранность данных о ранее оформленных и оплаченных заказах, данных учетных записей пользователей и профилей питомцев за счет применения средств резервного копирования и отказоустойчивого хранения данных.

#### **4.4.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий**

Специальные требования по радиоэлектронной защите к АС не предъявляются. Требования к устойчивости серверной инфраструктуры к внешним воздействиям определяются регламентами эксплуатации соответствующего центра обработки данных.

#### **4.4.11 Требования к патентной чистоте и патентоспособности**

Программные средства, разрабатываемые в составе АС, должны обладать патентной чистотой в отношении используемых технических решений на территории Российской Федерации; при использовании сторонних компонентов должна быть проверена корректность и совместимость их лицензионных условий с целями коммерческого использования АС.

#### **4.4.12 Требования по стандартизации и унификации**

При разработке АС следует максимально использовать типовые архитектурные решения, унифицированные компоненты пользовательского интерфейса платформ iOS и Android, а также действующие в организации Заказчика классификаторы товаров, адресные справочники и форматы обмена данными.

#### **4.4.13 Дополнительные требования**

Специальные дополнительные требования не предъявляются. При необходимости такие требования устанавливаются дополнением к настоящему ТЗ в порядке, определенном разделом 3.5 ГОСТ 34.602-2020.

## **5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ**

Работы по созданию АС выполняются в следующей последовательности этапов:

| № | Наименование этапа               | Содержание работ                                                                                         | Срок выполнения |
|---|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | Разработка технического задания  | Разработка, согласование и утверждение ТЗ на АС                                                          | Месяц 1         |
| 2 | Эскизное проектирование          | Разработка предварительных проектных решений по АС и её частям, прототипирование интерфейса              | Месяцы 1–2      |
| 3 | Техническое проектирование       | Разработка проектных решений по системе и её частям, разработка документации на АС и на поставку изделий | Месяцы 2–3      |
| 4 | Рабочая документация             | Разработка рабочей документации на АС и её части                                                         | Месяц 3         |
| 5 | Разработка (программирование)    | Разработка клиентских частей АС для iOS и Android, серверной части, интеграция со смежными системами     | Месяцы 3–7      |
| 6 | Ввод в действие                  | Подготовка объекта автоматизации, обучение персонала, комплексная отладка, предварительные испытания     | Месяцы 7–8      |
| 7 | Опытная эксплуатация             | Проведение опытной эксплуатации АС, устранение выявленных недостатков                                    | Месяцы 8–9      |
| 8 | Приемочные испытания             | Проведение приемочных испытаний АС на соответствие требованиям ТЗ                                        | Месяц 9         |
| 9 | Ввод в промышленную эксплуатацию | Публикация приложений в Apple App Store и Google Play, перевод АС в режим промышленной эксплуатации      | Месяц 10        |

Конкретные календарные сроки, ответственные исполнители и результаты каждого этапа уточняются календарным планом работ, являющимся неотъемлемым приложением к договору на создание АС.

## 6 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Организация разработки АС осуществляется Разработчиком во взаимодействии с ответственными представителями Заказчика, назначаемыми приказом на весь период выполнения работ. Рекомендуется применение итеративного (гибкого) подхода к разработке клиентских приложений с формированием функциональных приращений

(спринтов) продолжительностью не более 2 недель, при сохранении обязательных проектных документов, предусмотренных настоящим ТЗ и стандартами ЕСПД.

Перечень документов и исходных данных для разработки АС включает настоящее ТЗ, действующие фирменные стандарты оформления интерфейсов Заказчика, документацию на смежные системы (учетная система, CRM, WMS/TMS, платежный шлюз), а также требования и рекомендации компаний Apple и Google к разработке и публикации мобильных приложений.

По окончании каждого этапа работ Разработчик предоставляет Заказчику предусмотренный настоящим ТЗ комплект документации согласно разделу 9, а также акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу.

Экспертиза технической документации проводится ответственными представителями Заказчика в срок, устанавливаемый договором, с оформлением замечаний в письменном виде и последующим контролем их устранения Разработчиком.

Разработка макетов и прототипов пользовательского интерфейса производится на этапе эскизного проектирования; порядок их согласования, а также программа и методика испытаний прототипа определяются техническим проектом.

Гарантийные обязательства Разработчика устанавливаются договором и должны предусматривать гарантийное сопровождение АС (устранение выявленных дефектов) в течение не менее 12 месяцев после ввода АС в промышленную эксплуатацию.

Технико-экономическая оценка разработки АС проводится Заказчиком на основании коммерческого предложения Разработчика до заключения договора.

## **7 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ**

Контроль качества и приемка АС осуществляются посредством проведения следующих видов испытаний:

- автоматизированное модульное (юнит-) и интеграционное тестирование программного кода в процессе разработки;
- функциональное тестирование клиентских приложений на соответствие требованиям раздела 4 настоящего ТЗ;
- нагрузочное тестирование серверной части на соответствие требованиям к показателям назначения (раздел 4.4.2);

- тестирование информационной безопасности (в том числе проверка соответствия требованиям 152-ФЗ и PCI DSS);
- предварительные испытания АС в полном объеме реализованных функций;
- опытная эксплуатация АС с участием ограниченной группы реальных пользователей;
- приемочные испытания АС приемочной комиссией Заказчика;
- проверка соответствия приложений требованиям Apple App Review Guidelines и Google Play Developer Program Policies перед публикацией.

Общие требования к приемке работ: приемка каждого этапа оформляется двусторонним актом сдачи-приемки; итоговая приемка АС в промышленную эксплуатацию оформляется актом приемочных испытаний на основании программы и методики испытаний, утверждаемой Заказчиком. Порядок согласования и утверждения приемочной документации устанавливается договором.

Статус приемочной комиссии — ведомственная; в состав комиссии включаются представители ИТ-департамента, службы информационной безопасности и подразделения, ответственного за развитие электронной коммерции Заказчика.

## **8 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ**

В перечень мероприятий по подготовке объекта автоматизации к вводу АС в действие включаются:

- приведение серверной инфраструктуры Заказчика (или облачной инфраструктуры) в состояние готовности, обеспечивающее соответствие требованиям раздела 4 настоящего ТЗ;
- настройка интеграционных каналов взаимодействия с учетной системой, CRM, системой управления складом и логистикой и платежным шлюзом;
- регистрация учетных записей разработчика Заказчика в Apple Developer Program и Google Play Console, настройка профилей публикации приложений;
- проведение необходимых организационно-штатных мероприятий, включая назначение ответственных за эксплуатацию и сопровождение АС сотрудников ИТ-департамента;

- разработку и утверждение внутренних регламентов эксплуатации и технической поддержки АС;
- обучение персонала Заказчика (администраторов административного модуля, сотрудников службы поддержки) работе с АС в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей;
- информирование клиентской базы Заказчика о выходе новых мобильных приложений (маркетинговые мероприятия, не входящие в состав работ по договору на создание АС, но согласуемые по срокам).

## 9 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

В процессе создания АС подлежат разработке следующие документы:

- 1) техническое задание на АС (настоящий документ);
- 2) пояснительная записка к эскизному и техническому проекту;
- 3) описание автоматизируемых функций;
- 4) описание постановки задач (по каждой функции в соответствии с разделом 4.2);
- 5) описание информационного обеспечения (структуры данных, схемы взаимодействия);
- 6) схема структурная комплекса технических средств;
- 7) программа и методика испытаний;
- 8) руководство пользователя мобильных приложений;
- 9) руководство администратора (для административного модуля);
- 10) руководство по установке и развертыванию серверной части;
- 11) формуляр либо паспорт АС;
- 12) акты приемки этапов работ и акт приемочных испытаний АС.

Документы разрабатываются в соответствии с требованиями стандартов Единой системы программной документации (ЕСПД) и ГОСТ 19.201, вид представления документов — электронный, с возможностью вывода на печать; количество экземпляров и порядок передачи документации Заказчику устанавливаются договором.

## 10 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

Настоящее ТЗ разработано на основании следующих документов и информационных материалов:

- ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
- ГОСТ 19.201 «Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- действующая техническая документация на веб-сайт интернет-магазина «Четыре лапы»;
- рекомендации компании Apple Inc. по разработке приложений: Human Interface Guidelines, App Store Review Guidelines;
- рекомендации компании Google LLC по разработке приложений: Material Design, Google Play Developer Program Policies;
- материалы предпроектного обследования бизнес-процессов заказа и доставки товаров сети «Четыре лапы», предоставленные Заказчиком.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А (СПРАВОЧНОЕ). ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

| Сокращение | Расшифровка                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| АС         | автоматизированная система                                                    |
| ТЗ         | техническое задание                                                           |
| API        | программный интерфейс приложения (Application Programming Interface)          |
| iOS        | мобильная операционная система компании Apple Inc.                            |
| Android    | мобильная операционная система компании Google LLC                            |
| CRM        | система управления взаимоотношениями с клиентами                              |
| ERP        | система планирования ресурсов предприятия                                     |
| WMS        | система управления складом (Warehouse Management System)                      |
| TMS        | система управления транспортом и доставкой (Transportation Management System) |
| PCI DSS    | стандарт безопасности данных индустрии платежных карт                         |
| ЕСПД       | Единая система программной документации                                       |
| ПВЗ        | пункт выдачи заказов                                                          |
| P95        | 95-й процентиль (перцентиль) распределения показателя                         |
| SDK        | комплект средств разработки (Software Development Kit)                        |

## **ПРИЛОЖЕНИЕ Б (СПРАВОЧНОЕ). ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ СЦЕНАРИЕВ (USE-CASE)**

- 13) Регистрация нового пользователя и вход в приложение.
- 14) Создание и редактирование профиля питомца.
- 15) Просмотр каталога товаров с фильтрацией по виду животного.
- 16) Добавление товара в корзину с выбором объема или веса упаковки.
- 17) Применение промокода и списание бонусных баллов при оформлении заказа.
- 18) Выбор способа получения заказа: доставка на дом либо самовывоз из зоомагазина.
- 19) Оплата заказа с использованием Apple Pay или Google Pay.
- 20) Отслеживание статуса сборки и доставки заказа в режиме реального времени.
- 21) Повторение ранее оформленного заказа из истории заказов (например, повторный заказ корма).
- 22) Получение push-уведомления о персональной акции или напоминания о плановой покупке корма.
- 23) Оставление отзыва и оценки после получения заказа.
- 24) Обращение в службу поддержки из личного кабинета.
- 25) Администрирование контента каталога, акций и push-рассылок через административный модуль (роль — сотрудник Заказчика).